

SeniorTribe — Mô tả bài toán và Mô tả chức năng

Oct 2, 2026 · @Laura

1. Thông tin chung

SeniorTribe là ứng dụng Android kết nối người cao tuổi với tình nguyện viên trẻ trong khu vực, với sự hỗ trợ của người thân trong gia đình.

Mục	Nội dung
Tên đề tài	SeniorTribe — Phát triển ứng dụng di động kết nối người cao tuổi với cộng đồng tình nguyện viên
Cơ sở đào tạo	Trường Công nghệ và Thiết kế — Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH)
Học phần	Phát triển Ứng dụng Mobile
Giảng viên hướng dẫn	TS. Đặng Ngọc Hoàng Thành
Nền tảng	Android (Target SDK 34, Min SDK 24)
Nhóm thực hiện	Ông Tô Quyên (trưởng nhóm), Lê Trọng Hiếu, Khiếu Hoàng Nam Anh, Nguyễn Văn Trường

2. Mô tả bài toán

2.1. Bối cảnh

Việt Nam đang trong quá trình già hóa dân số, trong khi nhịp sống của người trẻ ngày càng bận rộn. Nhiều người cao tuổi sống một mình hoặc ít được con cháu bầu bạn, dẫn đến cô đơn và thiếu người trò chuyện. Ở chiều ngược lại, nhiều bạn trẻ muốn làm tình nguyện nhưng không biết tìm người cần giúp ở gần mình.

2.2. Vấn đề cần giải quyết

- **Thiếu kênh kết nối:** chưa có nơi tập trung để người cao tuổi, gia đình và tình nguyện viên trong cùng khu vực tìm thấy nhau.
- **Rào cản công nghệ:** người cao tuổi khó dùng ứng dụng có chữ nhỏ, nhiều thao tác; nhu cầu thường phải do con cháu đăng thay.

- **Khó diễn đạt nhu cầu:** người thân thường chỉ viết vài ý sơ sài, khiến yêu cầu kém rõ ràng và ít thu hút tình nguyện viên.
- **Ghép đôi thủ công kém hiệu quả:** khó tìm người vừa ở gần, vừa rảnh cùng khung giờ, vừa có sở thích chung.
- **Thiếu cơ chế tin cậy:** gia đình cần biết tình nguyện viên có đáng tin trước khi để họ gặp ông bà, cha mẹ.

2.3. Mục tiêu

1. Xây dựng cầu nối giữa ba nhóm: người cao tuổi, người thân và tình nguyện viên trong khu vực.
2. Cho phép người thân tạo và quản lý yêu cầu hỗ trợ thay cho cha mẹ, ông bà (tâm sự, đạo bộ, đọc sách, hướng dẫn công nghệ).
3. Gợi ý ghép đôi tự động theo vị trí địa lý, thời gian rảnh và sở thích chung.
4. Dùng AI (Gemini) giúp soạn nội dung yêu cầu ngắn gọn, âm áp, dễ hiểu.
5. Bảo đảm an toàn cộng đồng qua nhấn tin trước khi gặp, đánh giá sao và điểm uy tín.

2.4. Phạm vi

- **Trong phạm vi:** ứng dụng Android (SDK 24–34); đăng ký/đăng nhập theo vai trò; hồ sơ người cao tuổi; tạo yêu cầu có AI hỗ trợ; ghép đôi theo GPS (bán kính 1–10 km), khung giờ và sở thích; chat thời gian thực; đánh giá và lịch sử hoạt động.
- **Ngoài phạm vi:** phiên bản iOS và web; thanh toán hay thù lao; dịch vụ y tế, chăm sóc chuyên môn; trang quản trị riêng cho admin.

2.5. Đầu vào và đầu ra của hệ thống

- **Đầu vào:** thông tin tài khoản và vai trò; hồ sơ người cao tuổi (sở thích, khung giờ rảnh, vị trí); từ khóa mô tả nhu cầu; vị trí GPS của tình nguyện viên; tin nhắn; điểm sao và nhận xét.
- **Đầu ra:** yêu cầu hỗ trợ đã được AI chuẩn hóa; danh sách gợi ý tình nguyện viên hoặc yêu cầu phù hợp, xếp theo mức độ phù hợp; cuộc hội thoại thời gian thực; lịch hẹn; điểm uy tín của tình nguyện viên.

3. Tác nhân và phân quyền

Hệ thống có ba vai trò người dùng, được chọn khi đăng ký và phân quyền qua Firebase Authentication; Gemini API là tác nhân hệ thống ngoài.

Tác nhân	Mô tả	Quyền chính
Người cao tuổi (Elderly)	Người được hỗ trợ, thường ít quen công nghệ	Xem lịch hẹn, nhắn tin với tình nguyện viên, gọi trợ giúp nhanh; giao diện chữ to, tương phản cao
Người thân (Family/Caregiver)	Con cháu hoặc người chăm sóc	Tạo và quản lý hồ sơ người cao tuổi, đăng yêu cầu thay, chọn và theo dõi tình nguyện viên, nhắn tin, đánh giá
Tình nguyện viên (Volunteer)	Người trẻ trong khu vực muốn giúp đỡ	Tìm kiếm, lọc và nhận yêu cầu, nhắn tin, hoàn thành buổi hỗ trợ, tích lũy điểm uy tín
Gemini API (hệ thống ngoài)	Mô hình AI của Google	Sinh tiêu đề và nội dung yêu cầu từ từ khóa người dùng nhập

4. Mô tả chức năng

Ứng dụng gồm 6 nhóm chức năng, mỗi nhóm ứng với một module trong mã nguồn (`ui/auth` , `ui/request` , `ui/matching` , `ui/chat` , `ui/profile` , `ui/home`).

Mã	Chức năng	Tác nhân	Mô tả ngắn
F01	Đăng ký, đăng nhập, chọn vai trò	Tất cả	Tạo tài khoản bằng email, chọn 1 trong 3 vai trò
F02	Quản lý hồ sơ cá nhân	Tất cả	Cập nhật thông tin, ảnh đại diện, sở thích, khung giờ rảnh
F03	Quản lý hồ sơ người cao tuổi	Người thân	Tạo, sửa, xóa hồ sơ ông bà, cha mẹ cần bảo trợ
F04	Tạo yêu cầu hỗ trợ	Người thân	Đăng yêu cầu tâm sự, dạo bộ, đọc sách, hướng dẫn công nghệ
F05	Trợ lý AI soạn thảo	Người thân	Sinh tiêu đề và lời nhắn từ vài từ khóa
F06	Ghép đôi thông minh	Người thân, Tình nguyện viên	Gợi ý theo khoảng cách, thời gian, sở thích
F07	Tìm kiếm và bộ lọc	Tình nguyện viên	Lọc yêu cầu theo bán kính, khung giờ, chủ đề

Mã	Chức năng	Tác nhân	Mô tả ngắn
F08	Nhận và quản lý yêu cầu	Tình nguyện viên, Người thân	Nhận, xác nhận, hủy, hoàn thành yêu cầu
F09	Nhắn tin thời gian thực	Tất cả	Chat giữa gia đình/người cao tuổi và tình nguyện viên
F10	Đánh giá và điểm uy tín	Người thân, Người cao tuổi	Chăm sao, nhận xét sau buổi hỗ trợ
F11	Lịch sử hoạt động	Tất cả	Xem các buổi hỗ trợ đã qua và đánh giá
F12	Trang chủ theo vai trò và gọi trợ giúp nhanh	Tất cả	Giao diện riêng từng vai trò; nút gọi nhanh cho người cao tuổi

4.1. Phân quyền và quản lý người dùng (F01–F03)

- **Đăng ký:** nhập họ tên, email, mật khẩu, số điện thoại, rồi chọn vai trò. Tài khoản lưu trên Firebase Authentication; thông tin hồ sơ lưu trong collection `Users` của Firestore.
- **Đăng nhập:** bằng email và mật khẩu; hệ thống đọc vai trò để chuyển đến trang chủ tương ứng. Có chức năng quên mật khẩu.
- **Hồ sơ cá nhân:** cập nhật ảnh đại diện (Firebase Storage), giới thiệu bản thân, sở thích, khung giờ rảnh và khu vực sinh sống.
- **Hồ sơ người cao tuổi (người thân):** một người thân có thể quản lý nhiều hồ sơ. Mỗi hồ sơ gồm họ tên, tuổi, địa chỉ hoặc vị trí, sở thích (chơi cờ, thơ ca, nhạc xưa, cây cảnh...), khung giờ thuận tiện và ghi chú sức khỏe cần lưu ý.
- **Giao diện người cao tuổi:** cỡ chữ to, nút lớn, độ tương phản cao, ít thao tác; hiển thị lịch hẹn sắp tới và nút gọi trợ giúp nhanh.

4.2. Tạo yêu cầu hỗ trợ và Trợ lý AI (F04–F05)

- Người thân chọn hồ sơ người cao tuổi, loại hoạt động, ngày và khung giờ (sáng, chiều, tối), địa điểm.
- Người thân nhập vài từ khóa hoặc mong muốn sơ sài, ví dụ: "bà buồn, thích nghe nhạc xưa, chiều thứ 7".
- Nhấn nút **Nhờ AI viết:** ứng dụng gửi từ khóa kèm thông tin hồ sơ đến Gemini API qua `GeminiHelper`.
- AI trả về tiêu đề âm áp và lời nhắn rõ ràng; người thân có thể chỉnh sửa, yêu cầu viết lại hoặc giữ nguyên.

- Người thân xác nhận đăng; yêu cầu được lưu vào collection **Requests** với trạng thái **Đang chờ**.
- Ngoại lệ: nếu AI lỗi hoặc mất mạng, người dùng vẫn tự nhập nội dung và đăng bình thường.

4.3. Ghép đôi thông minh, tìm kiếm và bộ lọc (F06–F07)

- **Theo khoảng cách:** lấy vị trí bằng Fused Location Provider, tính khoảng cách bằng công thức Haversine, lọc theo bán kính người dùng chọn từ 1 km đến 10 km.
- **Theo thời gian:** so khớp khung giờ rảnh của tình nguyện viên với khung giờ của yêu cầu (sáng, chiều, tối theo từng ngày trong tuần).
- **Theo sở thích:** đếm số chủ đề chung giữa hồ sơ người cao tuổi và tình nguyện viên.
- **Xếp hạng:** kết hợp ba tiêu chí trên (cùng điểm uy tín của tình nguyện viên) thành điểm phù hợp; danh sách gợi ý hiển thị từ cao đến thấp, kèm khoảng cách và chủ đề chung.
- **Bộ lọc thủ công:** tình nguyện viên lọc yêu cầu theo bán kính, loại hoạt động, ngày, khung giờ.

4.4. Nhận và quản lý yêu cầu (F08)

- Tình nguyện viên xem chi tiết yêu cầu và nhấn **Nhận hỗ trợ**.
- Người thân nhận thông báo, xem hồ sơ và điểm uy tín của tình nguyện viên, rồi xác nhận hoặc từ chối.
- Vòng đời yêu cầu: **Đang chờ** → **Đã nhận** → **Đã xác nhận** → **Hoàn thành**, hoặc **Đã hủy** ở bất kỳ bước nào trước khi hoàn thành.
- Lịch hẹn đã xác nhận hiển thị trên trang chủ của người cao tuổi và tình nguyện viên.

4.5. Nhắn tin thời gian thực (F09)

- Phòng chat được tạo khi tình nguyện viên nhận yêu cầu, gồm người thân, tình nguyện viên và (nếu có tài khoản) người cao tuổi.
- Tin nhắn lưu ở collection **Messages** và cập nhật tức thì qua listener của Firestore.
- Màn hình danh sách phòng chat hiển thị tin nhắn cuối và thời gian.
- Dùng để thống nhất thời gian, địa điểm, nội dung trước buổi gặp.

4.6. Đánh giá, điểm uy tín và lịch sử (F10–F11)

- Sau khi yêu cầu chuyển sang **Hoàn thành**, người thân hoặc người cao tuổi chấm 1–5 sao và viết nhận xét.
- Đánh giá lưu ở collection **Reviews**; điểm uy tín của tình nguyện viên được tính lại từ trung bình sao và số buổi đã hoàn thành.

- Điểm uy tín hiển thị trên hồ sơ và được dùng trong xếp hạng ghép đôi.
- Màn hình lịch sử liệt kê các buổi hỗ trợ đã qua, trạng thái và đánh giá tương ứng.

4.7. Trang chủ theo vai trò và gọi trợ giúp nhanh (F12)

- **Người cao tuổi:** lịch hẹn sắp tới, tình nguyện viên sắp đến, nút gọi trợ giúp nhanh tới người thân.
- **Người thân:** danh sách hồ sơ đang bảo trợ, yêu cầu đang mở, nút tạo yêu cầu mới.
- **Tình nguyện viên:** yêu cầu gợi ý gần nhất, lịch hẹn của mình, điểm uy tín hiện tại.

5. Quy trình nghiệp vụ chính

Mỗi yêu cầu đi qua 8 bước, từ người thân đến đánh giá sau buổi gặp



quy trình xử lý một yêu cầu hỗ trợ · 8 bước, 1 điểm quyết định

Nếu người thân từ chối tình nguyện viên, yêu cầu quay về trạng thái Đang chờ để người khác nhận; khi đồng ý, các bên nhắn tin, gặp gỡ, rồi gia đình đánh giá để cập nhật điểm uy tín. Người thân có thể hủy yêu cầu ở bất kỳ bước nào trước bước 7.

6. Yêu cầu phi chức năng

Nhóm	Yêu cầu
Dễ sử dụng	Giao diện người cao tuổi dùng chữ to, nút lớn, tương phản cao, tối đa 2-3 thao tác cho mỗi tác vụ chính
Bảo mật	Xác thực bằng Firebase Authentication; Firestore Security Rules chỉ cho người liên quan đọc yêu cầu, tin nhắn và hồ sơ người cao tuổi
Quyền riêng tư	Chỉ hiển thị khoảng cách gần đúng, không công khai địa chỉ chính xác trước khi yêu cầu được xác nhận
Hiệu năng	Tin nhắn hiển thị gần như tức thì nhờ listener Firestore; danh sách gợi ý tải trong vài giây
Tương thích	Chạy trên Android 7.0 (SDK 24) đến Android 14 (SDK 34)
Kiến trúc	MVVM, tách biệt giao diện (<code>ui</code>), dữ liệu (<code>data</code>) và tiện ích (<code>utils</code>) để dễ bảo trì, mở rộng
Độ tin cậy	Khi AI hoặc GPS lỗi, ứng dụng vẫn cho nhập tay hoặc chọn khu vực thủ công

7. Công nghệ và phân công

7.1. Công nghệ sử dụng

Thành phần	Công nghệ
Nền tảng	Android, Target SDK 34, Min SDK 24
Ngôn ngữ	Kotlin / Java
Kiến trúc	MVVM (Model - View - ViewModel)
Xác thực	Firebase Authentication (quản lý đăng nhập, vai trò)
Cơ sở dữ liệu	Cloud Firestore: <code>Users</code> , <code>Profiles</code> , <code>Requests</code> , <code>Messages</code> , <code>Reviews</code>

Thành phần	Công nghệ
Lưu trữ tệp	Firebase Storage (ảnh đại diện, ảnh hoạt động)
AI	Google Gemini API (Generative AI SDK for Android)
Định vị	Google Play Services Fused Location Provider

7.2. Phân công chức năng

Thành viên	MSSV	Vai trò	Chức năng phụ trách
Ông Tổ Quyên (trưởng nhóm)	31231024412	Leader & AI Module	F04, F05; quản lý Git; Báo cáo chương 1, 5
Lê Trọng Hiếu	31231025382	Database & Backend Lead	F01, F02, F03; Firebase, Security Rules, Repository; Báo cáo chương 4, 6
Khiếu Hoàng Nam Anh	31241022203	UI/UX & Matching Algorithm	F06, F07, F12; wireframe; Báo cáo chương 2, 3
Nguyễn Văn Trường	31221025476	Realtime Chat & QA Lead	F08, F09, F10, F11; kiểm thử, video demo; tổng hợp báo cáo, slide